PROGRAMA DE ESTUDIO
Administración de Centros de Cómputo

MÓDULO

N° 3: Gestión de Plataformas y Servicios de TI

UNIDAD DIDÁCTICA

Administración de Plataformas de TI

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

NORMAS DE CONVIVENCIA

Llegar puntual y registrar la asistencia.

Mantener el celular en silencio durante la práctica.

Participar activamente y respetar la opinión de los compañeros.

Cuidar los equipos y el orden del laboratorio.

Guardar y entregar las evidencias de cada práctica.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

TEMA: Implementación y Pruebas del Proyecto Integrador

Semana 15

Fecha: 23/11/2026

Docente: Ing. Carlos Abilio, Angulo Zegarra

SABERES PREVIOS

Responde en voz alta:

¿Qué es una prueba de humo y para qué sirve?

¿Cómo compruebas que un servicio responde, no solo que está iniciado?

¿Por qué registrar cada corrección en Git?

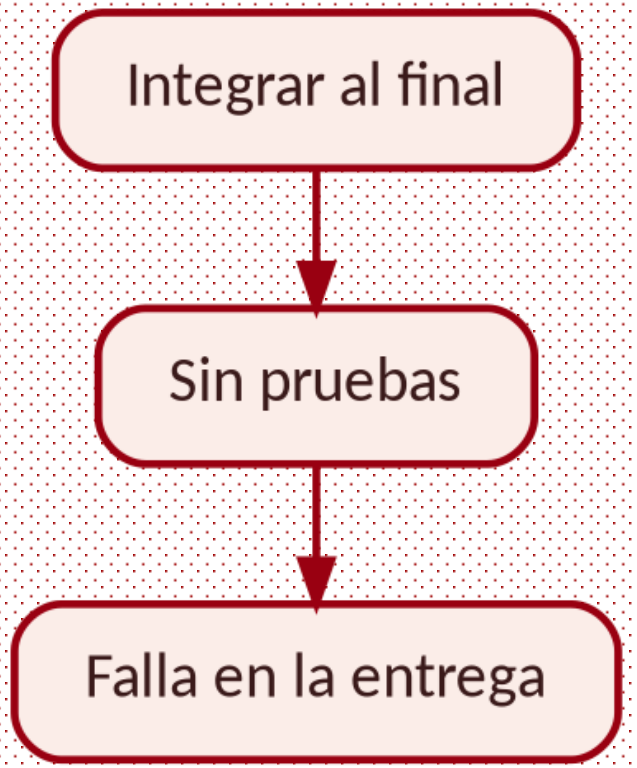
Video de apoyo: «Pruebas de Integración de Software» (YouTube)



CONFLICTO COGNITIVO

Situación: el equipo integró todos los servicios el día de la entrega y descubrió que el sitio no respondía; nadie había probado cada parte por separado.

Conflicto: ¿cómo detectar las fallas durante la integración y no al final?



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

LOGRO DE LA SESIÓN

Al concluir la sesión los estudiantes implementan, integran, prueban y documentan una plataforma empresarial con servicios, seguridad, monitoreo y backup.

MARCO CONCEPTUAL

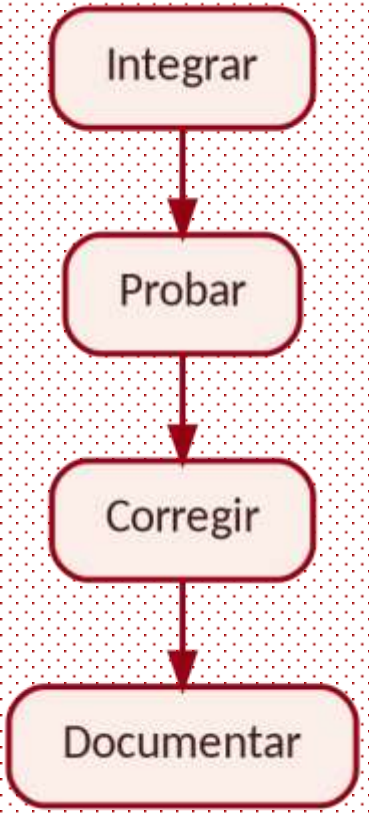
Integración: unir los servicios para que trabajen juntos.

Prueba de humo: verificación rápida de que lo básico funciona.

Disponibilidad: el servicio responde cuando se necesita.

Defecto: falla detectada, con su causa y corrección.

Documentación: README y evidencias para repetir el despliegue.



VIDEO DE APOYO

▸ **VIDEO DE APOYO**

Pruebas de Integración de Software

Canal: YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=lnx5-s53CwI

QUÉ OBSERVAR

Qué es una prueba de integración.

Qué estrategias existen para integrar.

Qué errores aparecen al unir componentes.

APLÍCALO EN TU PROYECTO

Aplica estos conceptos para probar cómo se integran los servicios de tu plataforma.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

PRÁCTICA 1: INTEGRAR LOS SERVICIOS

Objetivo: levantar la plataforma completa con un solo archivo.

docker-compose.yml

```yaml
services:
  web:
    image: nginx:stable
    ports:
      - "8080:80"
  prometheus:
    image: prom/prometheus:latest
    ports:
      - "9090:9090"
  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    ports:
      - "3000:3000"
```

estudiante@debian: ~/lab

```
$ docker compose up -d
$ docker compose ps --services
grafana
prometheus
web
```

QUÉ HACE CADA PASO

1 **web** — sitio publicado en el puerto 8080

2 **prometheus** — recolecta métricas

3 **grafana** — visualiza los indicadores

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

PRÁCTICA 2: PRUEBA DE HUMO CON CURL

Objetivo: comprobar con un script que el servicio responde.

pruebas.sh

```
#!/bin/bash
URL=http://localhost:8080
code=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" "$URL")
if [ "$code" = "200" ]; then
  echo "OK    web responde ($code)"
else
  echo "FALLA web responde ($code)"; exit 1
fi
```

estudiante@debian: ~/lab

```
$ ./pruebas.sh   # servicio activo
OK    web responde (200)
$ ./pruebas.sh   # servicio detenido
FALLA web responde (000)
```

QUÉ HACE CADA PASO

1. **curl -w** — devuelve el código HTTP
2. **200** — el servicio responde correctamente
3. **000** — no hubo conexión: el servicio falla
4. **exit 1** — marca la prueba como fallida

PRÁCTICA 3: DEFECTOS Y GIT

Objetivo: registrar cada defecto, su causa y su corrección.

defectos.txt

```
1  D1 Web sin respuesta
2     Causa: puerto ocupado
3     Corrección: usar el 8080
4  D2 Panel sin datos
5     Causa: datasource en localhost
6     Corrección: usar nombre del servicio
```

estudiante@debian: ~/lab

```
$ git log --oneline
d8fe2f3 fix(grafana): usar nombre del servicio
deb75f1 fix(web): usar puerto 8080
```

QUÉ HACE CADA PASO

1 **Defecto** — qué falló y dónde

2 **Causa** — por qué ocurrió

3 **Commit** — una corrección por cambio, con mensaje claro

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

PRÁCTICA 4: DOCUMENTACIÓN README

Objetivo: dejar instrucciones para repetir el despliegue y las pruebas.

README.md

```
# Proyecto Integrador APTI
## Requisitos
- Debian 13, Docker y Docker Compose
## Despliegue
  docker compose up -d
## Pruebas
  ./pruebas.sh
## Respaldo
  ./backup.sh y ./restaurar.sh
```

QUÉ HACE CADA PASO

1. **Requisitos** — qué se necesita instalado
2. **Despliegue** — comandos en orden
3. **Pruebas y respaldo** — cómo verificar y recuperar

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

ERRORES COMUNES Y CÓMO CORREGIRLOS

Objetivo: reconocer los errores más frecuentes y saber cómo corregirlos.

```
estudiante@debian: ~/lab

$ ./pruebas.sh
FALLA web responde (000)
$ curl -sS http://localhost:8080
curl: (7) Failed to connect to localhost port 8080 after 0
  ms: Couldn't connect to server
```

1 Servicio no responde

Causa: el contenedor no inició o el puerto está mal.

Solución: revisar docker compose logs y el mapeo de puertos.

2 Prueba engañosa

Causa: solo se verificó que el contenedor estaba Up.

Solución: probar con curl que responde (código 200).

3 Cambios sin registrar

Causa: se corrigió sin commit.

Solución: un commit por defecto corregido.

ACTIVIDAD EN EQUIPOS DE TRABAJO

Reto: integrar y probar la plataforma del proyecto (equipos de 3, 60 minutos).

Levantar todos los servicios con Docker Compose.

Escribir pruebas.sh con una prueba de humo por servicio.

Registrar los defectos encontrados y corregirlos con commits.

Completar el README con despliegue, pruebas y respaldo.

Evidencia: salida de pruebas.sh, registro de defectos, git log y README.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

CRITERIO	INICIAL (1)	EN PROCESO (2)	LOGRADO (4)	DESTACADO (8)
Conceptual (4)	No identifica integración, pruebas ni disponibilidad.	Identifica parcialmente integración y pruebas.	Explica integración, pruebas, disponibilidad y documentación.	Fundamenta la estrategia de pruebas y su cobertura.
Procedimental (8)	No logra implementar ni probar la plataforma.	Implementa parcialmente; las pruebas son incompletas.	Implementa, integra, prueba, corrige y documenta.	Lo hace de forma autónoma y automatiza las pruebas.
Actitudinal (8)	Participa de forma limitada; no cumple tareas.	Cumple sus tareas de forma intermitente.	Participa activamente y cumple las tareas.	Muestra compromiso con el proyecto y apoya al equipo.
TOTAL: 20 puntos | Mínimo aprobatorio: 13				

IDEAS FUERZA

Integra y prueba por partes, no todo al final.

Una prueba de humo detecta lo básico en segundos.

Cada defecto corregido se registra con un commit.

Lo que no está documentado no se puede repetir.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

¿Qué prueba de humo aplicarías a cada servicio de tu proyecto?

¿Cómo comprobarías que una corrección no rompió otra parte?

¿Qué incluirías en el README para que otra persona despliegue tu proyecto?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Docker Inc. (s. f.). Docker Compose documentation. https://docs.docker.com/compose/

Git. (s. f.). Documentación de Git. https://git-scm.com/doc

Pruebas de Integración de Software [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=lnx5-s53CwI

Muchas Gracias!